

- Representación gráfica e interpretación de la información - Manejo de datos estadísticos en Excel	- Teorema de Coseno - Resolución de triángulos oblicuángulos - Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología	- Pendiente de una recta - Ángulo entre dos rectas - Condiciones de paralelismo y perpendicularidad. - Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología LABORATORIO MATEMÁTICO - Geogebra - Gráficas en estadística - Gráficas en trigonometría - Gráficas en geometría analítica - Taller de pensamiento lógico - Ajedrez V - Ejercicios de razonamiento (combinaciones y mates).
--	--	--

PERFIL DE SALIDA DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Aplica métodos correctos de resolución de problemas del contexto, con geometría analítica, calculo, teoría de conjuntos, propiedades y fundamentos básicos de la matemática, desarrollando valores de reciprocidad y complementariedad.
- Investiga saberes y conocimientos de la línea recta, la circunferencia la parábola y la hipérbola aplicados a la ciencia y la tecnología fortaleciendo su formación integral.
- Propone transformaciones sociales a través de la aplicación de las derivadas e integrales en procesos productivos con responsabilidad y justicia social fortaleciendo su pensamiento lógico a través del laboratorio matemático.

CONTENIDOS DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
GEOMETRÍA ANALÍTICA LA LÍNEA RECTA APLICADA A PROCESOS PRODUCTIVOS - Definición y antecedentes - Ecuaciones de la recta - Ecuación punto pendiente - Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. - Ecuación de la recta abscisa y ordenada en el origen - Forma general de la ecuación de una recta - Forma normal de la ecuación de la recta - Aplicaciones de la forma normal - Distancia de un punto a una recta - Distancia entre rectas paralelas - Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología LA CIRCUNFERENCIA Y LOS SABERES CULTURALES - Definición de circunferencia - Elementos	LA ELIPSE E HIPÉRBOLA APLICADOS A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA - Elipse - Definición - Elementos - Ecuaciones - Propiedades de la elipse - Hipérbola - Definición - Elementos - Ecuaciones - Propiedades de la hipérbola - Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología TEORÍA DE CONJUNTOS EN SITUACIONES CONCRETAS DE LA COMUNIDAD - Conjunto, elemento y relación de pertenencia	ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA PREUNIVERSITARIA - Operaciones con números reales - Exponentes y radicales - Operaciones con expresiones algebraicas - Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones - Desigualdades e inecuaciones - Ecuaciones exponenciales y logarítmicas - Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos - Identidades y ecuaciones trigonométricas - Progresiones y análisis combinatorio - Cálculo del término n-simo aplicando el Binomio de Newton - Resolución de exámenes para diferentes instituciones superiores LABORATORIO MATEMÁTICO - GeoGebra

• Ecuaciones de la circunferencia - Ecuación canónica - Ecuación ordinaria de la circunferencia - Ecuación general de la circunferencia • Circunferencia que pasa por tres puntos • Familia de circunferencias • Eje radial entre circunferencias • Tangente a una circunferencia • Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología PARÁBOLA Y SU RELACIÓN CON SITUACIONES COTIDIANAS • Definición de Parábola • Elementos • Ecuaciones de la parábola - La Parábola en el eje vertical - La Parábola en el eje horizontal - Ecuaciones de la parábola con vértice(h,k) fuera del origen. - Ecuación de la parábola en su forma general. • Parábola que pasa por tres puntos • Tangente a una parábola • La función cuadrática y aplicaciones de la parábola. • Resolución de problemas aplicados al contexto y la tecnología	• Agrupamiento de elementos • Notación de conjuntos numéricos • Determinación de un conjunto por extensión o comprensión • Diagramas de Venn • Conjuntos especiales: unitario, vacío, universal • Relación entre conjuntos • Operaciones entre conjuntos • Leyes de operaciones con conjuntos • Cardinalidad y problemas • Aplicación de la teoría de conjuntos en problemas cotidianos INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO • Análisis de funciones reales • Límites • Derivadas • Integrales	- Problemas del lugar geométrico relacionados a las cónicas con software especializado • Taller de pensamiento lógico - Ajedrez VI ◦ Ejercicio de razonamiento (combinaciones y mates)
---	---	---

LECTURAS SUGERIDAS

Año de escolaridad	Lectura	Película sugerida
Primero de secundaria	Malditas matemáticas Alicia en el país de las matemáticas. Autor: Carlo Frabetti Circo matemático. Autor: martin gardnet	El pato Donald en el país de las matemáticas Buscando a Bobby Fisher
Segundo de secundaria	Los diez magníficos. Autor: Anna Cerasoli Malditas matemáticas Alicia en el país de las matemáticas. Autor: Carlo Frabetti	La soledad de los números primos Buscando a Bobby Fisher
Tercero de secundaria	Juega a los dados Dios. Autor: Stephen Hawking El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan	La teoría del todo La jugada maestra
Cuarto de secundaria	Matemagia. Autor: Adrián Paenza El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan	Una mente maravillosa La jugada maestra
Quinto de secundaria	Juega a los dados Dios. Autor: Stephen Hawking El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan	La teoría del todo La jugada maestra
Sexto de secundaria	Historia del tiempo. Autor: Stephen Hawking El hombre que calculaba. Autor: Malba Tahan	Midiendo el mundo La jugada maestra